# 規劃FPolicy外部引擎組態

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/configure-fpolicy-ssl-connections-concept.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

規劃FPolicy外部引擎組態 . . . . . 1
建立FPolicy外部引擎時所定義的資訊 . . . . . 1
基本的外部引擎參數是什麼 . . . . . 1
進階的外部引擎選項是什麼 . . . . . 4
設定FPolicy外部引擎使用SSL驗證連線的其他相關資訊 . . . . . 7
憑證無法在SVM災難恢復關係中複寫非ID保留組態 . . . . . 7
叢集範圍內的FPolicy外部引擎、搭配MetroCluster 使用功能性和SVM災難恢復組態的限制 . . . . . 8
完成FPolicy外部引擎組態工作表 . . . . . 8

# 規劃FPolicy外部引擎組態

在設定FPolicy外部引擎（外部引擎）之前、您必須先瞭解建立外部引擎的意義、以及可用的組態參數。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。

## 建立FPolicy外部引擎時所定義的資訊

外部引擎組態定義FPolicy建立及管理外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）連線所需的資訊、包括下列資訊：

- SVM名稱
- 引擎名稱
- 主要和次要FPolicy伺服器的IP位址、以及連接至FPolicy伺服器時要使用的TCP連接埠號碼
- 引擎類型為非同步或同步
- 如何驗證節點與FPolicy伺服器之間的連線

  如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定提供SSL憑證資訊的參數。

- 如何使用各種進階權限設定來管理連線

  這包括定義逾時值、重試值、保持活動值、最大要求值、傳送和接收緩衝區大小值、以及工作階段逾時值等項目的參數。

- 傳送至外部引擎的Fpolicy通知訊息格式

使用「vserver fpolicy policy exter-engine create」命令來建立FPolicy外部引擎。

## 基本的外部引擎參數是什麼

您可以使用下表的基本FPolicy組態參數來協助規劃組態：

| 資訊類型 | 選項 |
| --- | --- |
| *SVM*<br><br>指定您要與此外部引擎建立關聯的SVM名稱。<br><br>每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。 | vserver的「vserver_name」 |

| | |
|---|---|
| 引擎名稱_<br><br>指定要指派給外部引擎組態的名稱。之後建立FPolicy原則時、您必須指定外部引擎名稱。這會將外部引擎與原則建立關聯。<br><br>名稱最長可達256個字元。<br><br>ⓘ 如果在MetroCluster 一個還原或SVM災難恢復組態中設定外部引擎名稱、名稱最長應為200個字元。<br><br>名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合：<br><br>• 從A到Z<br>• 從「Z」到「A」<br>• 從0到9<br>• 「_」、「-」及「.」。 | 引擎名稱「engine_name」 |
| 主要*FPolicy*伺服器<br><br>指定節點傳送特定FPolicy原則通知的主要FPolicy伺服器。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。<br><br>如果指定多個主要伺服器IP位址、則SVM參與的每個節點都會在原則啟用時、建立每個指定主要FPolicy伺服器的控制連線。如果您設定多個主要FPolicy伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。<br><br>如果外部引擎用於MetroCluster SVM災難恢復組態、您應該將來源站台FPolicy伺服器的IP位址指定為主要伺服器。目的地站台FPolicy伺服器的IP位址應指定為次要伺服器。 | 「主要伺服器」的「IP位址」、… |
| 連接埠號碼_<br><br>指定FPolicy服務的連接埠號碼。 | 端口（integer…） |
| 次要FPolicy伺服器_<br><br>指定次要FPolicy伺服器、以便針對指定的FPolicy原則傳送檔案存取事件。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。<br><br>次要伺服器只會在無法連線到任何一部主要伺服器時使用。當原則啟用時、就會建立次要伺服器的連線、但只有在所有主要伺服器都無法連線時、才會將通知傳送到次要伺服器。如果您設定多個次要伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。 | 「次要伺服器」的「IP位址」、… |

| | |
|---|---|
| 外部引擎類型_<br><br>指定外部引擎是以同步或非同步模式運作。根據預設、FPolicy會以同步模式運作。<br><br>設為「同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、但直到收到FPolicy伺服器的回應之後才會繼續。此時、視FPolicy伺服器的回應是否允許要求的動作而定、要求流程會繼續或處理會導致拒絕。<br><br>設為「非同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、然後繼續。 | 「extern-enginer-type（external_engine_type）、此參數的值可以是下列其中一項：<br><br>• "同步"<br>• "非同步" |
| 與FPolicy server_通訊的_SSL選項<br><br>指定與FPolicy伺服器通訊的SSL選項。這是必要的參數。您可以根據下列資訊選擇其中一個選項：<br><br>• 如果設定為「無驗證」、則不會進行驗證。<br><br>通訊連結是透過TCP建立。<br><br>• 當設定為「伺服器驗證」時、SVM會使用SSL伺服器驗證來驗證FPolicy伺服器。<br>• 設為「虛擬驗證」時、SVM與FPolicy伺服器之間會進行相互驗證；SVM會驗證FPolicy伺服器、而FPolicy伺服器會驗證SVM。<br><br>如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定「-certifical-common name」、「-certifical-serial」和「-certificate -ca」參數。 | '-'SSL選項' {'no auth' |
| 'sherver-auth' | 'mutual驗證'} |
| 憑證*FQDN*或自訂通用名稱<br><br>指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時所使用的憑證名稱。您可以將憑證名稱指定為FQDN或自訂通用名稱。<br><br>如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate common-name」參數指定一個值。 | 證書-通用名稱（text） |
| 憑證序號<br><br>指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證序號。<br><br>如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate -serial」參數指定一個值。 | 證書序列的「文字」 |

| | |
|---|---|
| 憑證授權單位<br><br>指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證CA名稱。<br><br>如果您為「-SSL-option」參數指定「mutual驗證」、則必須為「-Certificate -ca」參數指定一個值。 | 證書- CA的「text」 |
| 外部引擎格式_<br><br>指定傳送至外部引擎的Fpolicy通知訊息格式。此參數的預設值為「XML」。<br><br>從ONTAP 《支援資訊》9.11.1開始、當指定「原型」時、可使用Google Prototbuf以二進位格式編碼通知訊息。在設定「protobuf」之前、請確定Fpolicy伺服器也支援「原型轉序列化」。 | [-extern-enginer-format {XML |

# 進階的外部引擎選項是什麼

您可以在規劃是否使用進階參數自訂組態時、使用下表的進階FPolicy組態參數。您可以使用這些參數來修改叢集節點與FPolicy伺服器之間的通訊行為：

| 資訊類型 | 選項 |
|---|---|
| 取消要求的逾時_<br><br>指定節點等待FPolicy伺服器回應的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。<br><br>如果逾時時間間隔超過、節點會將取消要求傳送至FPolicy伺服器。然後、節點會將通知傳送至替代的FPolicy伺服器。此逾時有助於處理無回應的FPolicy伺服器、進而改善SMB/NFS用戶端回應。此外、在逾時期間之後取消要求、也有助於釋出系統資源、因為通知要求會從停機/不良的FPolicy伺服器移至替代的FPolicy伺服器。<br><br>此值的範圍為「0」到「100」。如果值設為「0」、則選項會停用、取消要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「20s」。 | `-reqs-cance-timeout ' integere`[h |
| m/s] | 中止要求的逾時_<br><br>指定中止要求的逾時時間（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。<br><br>此值的範圍為「0」到「200」。 |
| "-reqs-abort-timeout"、"integere"[h | m/s] |

| | |
|---|---|
| 傳送狀態要求的時間間隔<br><br>指定狀態要求傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。<br><br>此值的範圍為「0」到「50」。如果值設為「0」、則選項會停用、狀態要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「10秒」。 | state-req-intre'「integereal'（整數）[h |
| m/s] | *FPolicy*伺服器上未處理的要求上限<br><br>指定可在FPolicy伺服器上排入佇列的未處理要求數目上限。<br><br>此值的範圍為「1」到「10000」。預設值為「50」。 |
| 最大伺服器需求量的「整數」 | 中斷無回應的*FPolicy*伺服器連線逾時<br><br>以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位指定終止FPolicy伺服器連線的時間間隔。<br><br>只有FPolicy伺服器的佇列包含允許的最大要求數、且在逾時期間內未收到任何回應時、才會在逾時期間之後終止連線。允許的最大要求數為「50」（預設值）或「max-server-reqs-」參數指定的數字。<br><br>此值的範圍是「1」到「100」。預設值為「60年代」。 |
| 「integereere`、伺服器進度逾時」、「integere'、h | m/s] |
| _將保持活動訊息傳送至FPolicy server_的時間間隔<br><br>以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位、指定將持續訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔。<br><br>「保持連線」訊息會偵測半開啟的連線。<br><br>此值的範圍是「10」到「600」。如果該值設為「0」、則此選項會停用、並防止將「保持連線」訊息傳送至FPolicy伺服器。預設值為「120秒」。 | 「Keep-Alive-intere-intere'（保持活動時間間隔<br>）」、「integere'（整數）[h |

| | |
|---|---|
| m/s] | 最大重新連線嘗試次數_<br><br>指定SVM在連線中斷後嘗試重新連線至FPolicy伺服器的最大次數。<br><br>此值的範圍為「0」到「20」。預設值為「5」。 |
| 最大連線重試次數（integer…） | 接收緩衝區大小_<br><br>指定FPolicy伺服器之連接插槽的接收緩衝區大小。<br><br>預設值設為256 KB。當值設定為0時、接收緩衝區的大小會設定為系統定義的值。<br><br>例如、如果套接字的預設接收緩衝區大小為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定接收緩衝區的大小（以位元組為單位）。 |
| "-recv-緩 衝區大小"的"integer" | 傳送緩衝區大小<br><br>指定FPolicy伺服器之連線通訊端的傳送緩衝區大小。<br><br>預設值設為256 KB。當值設定為0時、傳送緩衝區的大小會設定為系統定義的值。<br><br>例如、如果套接字的預設傳送緩衝區大小設為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定傳送緩衝區的大小（以位元組為單位）。 |

| | |
|---|---|
| "integer"（整數） | 重新連線期間清除工作階段*ID*逾時<br><br>指定重新連線嘗試期間、新工作階段ID傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。<br><br>如果儲存控制器與FPolicy伺服器之間的連線終止、且重新連線是在「工作階段逾時」時間間隔內進行、則舊的工作階段ID會傳送至FPolicy伺服器、以便傳送舊通知的回應。<br><br>預設值設為10秒。 |

# 設定**FPolicy**外部引擎使用**SSL**驗證連線的其他相關資訊

如果您想要設定FPolicy外部引擎、以便在連線至FPolicy伺服器時使用SSL、您需要知道一些其他資訊。

## **SSL**伺服器驗證

如果您選擇將FPolicy外部引擎設定為SSL伺服器驗證、則在建立外部引擎之前、必須先安裝簽署FPolicy伺服器憑證的憑證授權單位（CA）的公開憑證。

## 相互驗證

如果您將FPolicy外部引擎設定為在將儲存虛擬機器（SVM）資料LIF連線至外部FPolicy伺服器時使用SSL相互驗證、則在建立外部引擎之前、 您必須安裝簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、以及用於驗證SVM的公開憑證和金鑰檔。當任何FPolicy原則使用已安裝的憑證時、您不得刪除此憑證。

如果在FPolicy連線至外部FPolicy伺服器時、憑證被刪除、則無法重新啟用使用該憑證的停用FPolicy原則。在這種情況下、即使在SVM上建立並安裝了具有相同設定的新憑證、也無法重新啟用FPolicy原則。

如果憑證已刪除、您需要安裝新的憑證、建立使用新憑證的新FPolicy外部引擎、並透過修改FPolicy原則、將新的外部引擎與您要重新啟用的FPolicy原則建立關聯。

## 安裝**SSL**憑證

用於簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、是使用「安全憑證安裝」命令安裝、其「類型」參數設為「client_ca」。要安裝SVM驗證所需的私鑰和公共證書、請使用「安全證書安裝」命令、將「類型」參數設為「伺服器」。

# 憑證無法在**SVM**災難恢復關係中複寫非**ID**保留組態

連線至FPolicy伺服器時用於SSL驗證的安全性憑證、不會以非ID-preserve組態複寫至SVM

災難恢復目的地。雖然已複寫SVM上的FPolicy外部引擎組態、但不會複寫安全性憑證。您必須在目的地上手動安裝安全性憑證。

當您設定SVM災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「idente-preserve」選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則會複寫所有FPolicy組態詳細資料、包括安全性憑證資訊。只有在將選項設為「假」（非ID保留）時、才必須在目的地上安裝安全性憑證。

# 叢集範圍內的FPolicy外部引擎、搭配MetroCluster 使用功能性和SVM災難恢復組態的限制

您可以將叢集儲存虛擬機器（SVM）指派給外部引擎、藉此建立叢集範圍內的FPolicy外部引擎。然而、在MetroCluster 使用叢集或SVM災難恢復組態建立以叢集為範圍的外部引擎時、選擇SVM用於與FPolicy伺服器進行外部通訊的驗證方法時、會有某些限制。

建立外部FPolicy伺服器時、您可以選擇三種驗證選項：無驗證、SSL伺服器驗證和SSL相互驗證。雖然在選擇驗證選項時沒有任何限制、但如果將外部FPolicy伺服器指派給資料SVM、則在建立叢集範圍的FPolicy外部引擎時仍有限制：

| 組態 | 是否允許？ |
|---|---|
| 不含驗證的SVM災難恢復和叢集範圍的FPolicy外部引擎（未設定SSL）MetroCluster | 是的 |
| 包含SSL伺服器或SSL相互驗證的SVM災難恢復、以及叢集範圍的FPolicy外部引擎MetroCluster | 否 |

- 如果存在具有SSL驗證的叢集範圍FPolicy外部引擎、而您想要建立MetroCluster 一套支援還原或SVM災難恢復的組態、您必須先修改此外部引擎、使其不使用驗證、或是移除外部引擎、才能建立MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態。
- 如果MetroCluster 已存在支援功能的不支援功能或SVM災難恢復組態、ONTAP 則無法使用SSL驗證來建立叢集範圍的FPolicy外部引擎。

# 完成FPolicy外部引擎組態工作表

您可以使用這份工作表來記錄FPolicy外部引擎組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的使用值、再設定外部引擎。

## 基本外部引擎組態資訊

您應該記錄是否要在外部引擎組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

| 資訊類型 | 必要 | 包括 | 您的價值 |
|---|---|---|---|
| 儲存虛擬機器（SVM）名稱 | 是的 | 是的 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 引擎名稱 | 是的 | 是的 | |
| 主要FPolicy伺服器 | 是的 | 是的 | |
| 連接埠號碼 | 是的 | 是的 | |
| 次要FPolicy伺服器 | 否 | | |
| 外部引擎類型 | 否 | | |
| 用於與外部FPolicy伺服器通訊的SSL選項 | 是的 | 是的 | |
| 憑證FQDN或自訂通用名稱 | 否 | | |
| 憑證序號 | 否 | | |
| 憑證授權單位 | 否 | | |
| 外部引擎格式<br><br>從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以指定「原型」、而非預設的「XML」。 | 否 | | |

## 進階外部引擎參數資訊

若要使用進階參數設定外部引擎、您必須在進階權限模式下輸入組態命令。

| 資訊類型 | 必要 | 包括 | 您的價值 |
|---|---|---|---|
| 取消要求逾時 | 否 | | |
| 中止要求的逾時 | 否 | | |
| 傳送狀態要求的時間間隔 | 否 | | |
| FPolicy伺服器上未處理的要求上限 | 否 | | |
| 中斷無回應的FPolicy伺服器連線逾時 | 否 | | |
| 將「保持作用中」訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔 | 否 | | |
| 最大重新連線嘗試次數 | 否 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 接收緩衝區大小 | 否 | | |
| 傳送緩衝區大小 | 否 | | |
| 重新連線期間清除工作階段ID的逾時 | 否 | | |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.